

车辆工程

一、专业简介

湖南大学车辆工程专业创建于 1965 年，1990 年获博士学位授予权，1997 年与 2004 年相继被评为国家“211”和“985 工程”重点建设学科，2006 年获批汽车车身先进设计制造国家重点实验室与汽车电子控制教育部工程技术研究中心，2007 年被评为国家重点学科并入选“国家级特色专业”，2010 年成为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业，2013 年以来先后两次通过中国工程教育专业认证，2017 年入选国家“双一流”建设学科。2022 年，湖南大学牵头重组整车先进设计制造技术国家重点实验室。

车辆工程专业面向车辆先进设计、高性能制造、智能控制等领域，设置智能网联汽车、新能源汽车、汽车安全、整车性能集成、汽车底盘 5 个专业方向。拥有整车先进设计制造技术全国重点实验室，获得国家科技进步一等奖、二等奖 5 项，获批国家自然科学基金委创新群体项目和“111”创新引智计划基地。建有 2 个国家级本科教学实验基地，获国家级教学成果奖 3 项。着重培养学生综合素养、创新能力、跨学科综合能力和终身持续学习能力，毕业生能在车辆工程及其交叉领域内，从事先进设计与制造、智能装备与控制、工程项目管理等工作，解决复杂工程问题并促进行业发展。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，车辆工程专业培养数理基础扎实、专业知识宽厚，具备科学精神和人文素养、国际视野、创新思维、跨学科综合能力和终身持续学习能力的拔尖创新人才，毕业生能在车辆工程及其交叉领域内从事专业工作，成为经世致用、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的车辆设计、制造、控制等专业知识。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决车辆工程及其相关领域中的复杂问题。
4. 能力潜质：具备创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学车辆工程专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础知识和车辆工程专业知识，并能用于解决车辆工程及其相关领域中复杂问题。
2. 问题分析：综合可持续发展的整体考虑，能够应用数学、自然科学和车辆工程学科知识以及文献研究对车辆工程及其相关领域中复杂问题进行识别、表达和分析，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够在考虑安全与健康、法律法规与相关标准、全生命周期成本、净零碳、文化、社会等制约因素的前提下，针对车辆工程及其相关领域中复杂问题，设计/开发满足特定需求的车

辆系统、部件（单元）或工艺流程，并在设计中体现创新性。

4. 研究：能够基于相关科学原理并采用合适科学方法，对车辆工程及其相关领域中复杂问题进行研究，包括设计与开展实验、分析与解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对车辆工程及其相关领域中复杂问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对车辆工程及其相关领域中复杂问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于车辆工程相关背景知识，正确分析评价车辆工程实践活动对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文素养、科学精神、社会责任感，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德、规范和相关法律，并履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样性和包容性的团队中以及在多学科、面对面、远程和分布式的环境中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作精神。

9. 沟通：能够就车辆工程及其相关领域中复杂问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：能够理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：进行批判性思考，了解车辆工程学科的前沿发展现状和趋势，具有自主学习和终身学习的意识，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人与团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						•	•	•	•		•
2.学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的车辆设计、制造、控制等专业知识。	•	•	•	•	•						
3.工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决车辆工程及其相关领域中复杂问题。		•	•	•	•	•		•	•	•	
4.能力潜质：具备创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。						•		•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	33	23	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

车辆工程本科专业指导性教学计划												
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。					1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通和《工程与社会》课程		10	需选修《工程与社会》课程，且每模块至少选修2学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101JX24A	机械制图 A	5	机械	54	6	40	100	考试	1	
39	专业核心	ZH103JX24AI	工程力学 A I	3	机械	42	2	8	52	考试	3	
40		ZH103JX24AII	工程力学 A II	3	机械	42	2	8	52	考试	4	
41		ZH104JX24A	工程材料 A	3	机械	38	6	8	52	考试	3	
42		ZH102JX24A	机械设计基础 A	4	机械	52	8	8	68	考试	4	
43		ZH107JX24	控制工程基础	2	机械	30		4	34	考试	5	
44		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
45		ZH140JX24	汽车构造及动力系统原理*	3	机械	46	2		48	考试	5	
46		ZH141JX24	汽车理论	3	机械	44		8	52	考试	6	
47		ZH139JX24	汽车电子技术	4	机械	48		32	80	考试	5	
48		ZH144JX24	智能汽车设计	2	机械	28	4		32	考试	6	
49		ZH143JX24	汽车制造工艺	3	机械	32		32	64	考试	6	
50	其他实践	ZS118JX24A	机械设计基础课程设计 A	3	机械			96	96	考查	4	
51		ZS002GX24A	机械工程训练 A	3	工训			96	96	考查	2	
52		ZS003GX24A	电工电子训练 A	2	工训			64	64	考查	3	
53		ZS120JX24	汽车结构拆装实习	1	机械			32	32	考查	5	
54		ZS111JX24	车辆专业综合课程设计	2	机械			64	64	考查	7	
55		ZS104JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	8	
56		ZS101JX24	毕业设计（论文）	10	机械			320	320	考查	8	
57	专业选修	DZ106JX24	机械工程导论	2	机械	16		32	48	考查	1	限选
58		DZ109JX24B	热工学基础 B	2	机械	30		4	34	考试	4	
59		DZ249JX24	汽车试验学 B	2	机械	24	2	12	38	考查	6	任选一门
60		DZ206JX24	传感与测试技术	2	机械	28	2	4	34	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
61	专业选修	DZ221JX24	汽车振动与噪音控制	2	机械	32			32	考查	5	任选一门
62		DZ105JX24	工程中的数值方法 E	2	机械	28	2	4	34	考试	5	
63		A2024019M	智能新能源汽车基础#	2	机械	32			32	考查	5	
64		DZ104JX24	工程优化设计	2	机械	32			32	考查	5	
65		DZ245JX24	互换性与测量技术基础	2	机械	32			32	考试	5	
66		DZ215JX24	汽车电驱动技术	2	机械	32			32	考试	5	
67		DZ154JX24	复变函数与积分变换	2	机械	32			32	考查	5	
68		DZ224JX24	新能源汽车轻量化技术	2	机械	32			32	考查	6	
69		DZ227JX24	有限元分析	2	机械	32			32	考查	7	
70		DZ233JX24	中国汽车工业简史	2	机械	32			32	考查	7	
71		DZ217JX24	汽车开发系统工程	2	机械	32			32	考查	7	
72		DZ103JX24	工程软件编程基础	2	机械	28		8	36	考查	5	
73		A2024017M	汽车车身先进设计方法#	2	机械	32			32	考查	5	
74		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
75		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
76		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
77		DZ216JX24	车身结构与设计	2	机械	32			32	考查	7	整车性能方向
78		DZ222JX24	汽车整车性能集成技术	2	机械	32			32	考查	7	
79		DZ218JX24	汽车空气动力学	2	机械	32			32	考查	7	
80		DZ223JX24	汽车人机工程 and 智能交互	2	机械	32			32	考查	7	
81		DZ225JX24	新能源汽车制造	2	机械	32			32	考试	7	
82		A2024018M	车辆系统动力学与先进控制#	3	机械	48			48	考查	7	底盘方向
83		DZ220JX24	汽车悬架	2	机械	32			32	考试	7	
84		DZ226JX24	液压气压与电传动	3	机械	48			48	考试	7	
85		DZ213JX24	汽车底盘性能仿真	2	机械	32			32	考查	7	
86		DZ230JX24	智能电动汽车安全技术	2	机械	32			32	考试	7	安全方向
87		DZ168JX24	人体损伤生物力学	2	机械	32			32	考试	7	
88		DZ212JX24	汽车安全实验设计与分析	2	机械	32			32	考试	7	
89		DZ210JX24	汽车安全仿真理论与方法	2	机械	32			32	考试	7	
90		DZ209JX24	电动车辆原理与构造	2	机械	32			32	考试	7	新能源汽车方向
91		DZ244JX24	电动车辆设计	2	机械	32			32	考试	7	
92		DZ207JX24	电动汽车动力电池技术	2	机械	32			32	考试	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
93	专业选修	DZ208JX24	电动汽车性能仿真与实验	2	机械	32			32	考试	7	新能源汽车方向
94		DZ214JX24	汽车电力电子学	2	机械	32			32	考试	7	
95		DZ229JX24	智能车辆设计与控制基础	2	机械	32			32	考试	7	智能网联汽车方向
96		DZ228JX24	智能车辆决策规划与控制	3	机械	48			48	考查	7	
97		DZ231JX24	智能汽车环境感知技术	3	机械	48			48	考试	7	
98		DZ232JX24	智能网联汽车实践基础	2	机械	32			32	考查	7	
99	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案上表中课程名带*的课程。							
100	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
101	创新创业			≥2	实践类学分修读方式见备注。						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1.“大学外语”课程:实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式,设置A、B、C三级,各级别学生按要求修读相应课程,修读学分要求分别为2、4、6学分。

2.专业选修课程:修读学分要求不低于8学分(含专业限选6学分)。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得的学分,可在本校读研阶段申请相应课程免修。本科生选修本研贯通专业课程获得的学分,可作为本科阶段专业选修课程学分。必修实践课程《车辆专业综合课程设计》按照整车性能方向、底盘方向、安全方向、新能源汽车方向和智能网联汽车方向设置题目,建议修满对应方向的选修课。

3.跨专业选修课程:修读学分不低于2学分,学生可修读其他专业的专业课程,带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程:学生可通过以下方式获得国际化课程学分:(1)参加与国(境)外高校合作的联合培养项目;(2)参加国(境)外交流学习并获得课程学分;(3)参加1个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目。同一课程或项目不能重复认定和转换学分;(4)修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程:创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项,请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修读计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	25.25	24.25	24.25	16.25	11.25	8.25	2.25	12.25
选修课学分(建议)	0	0	1	8	8	8	12	0
总学分	25.25	24.25	25.25	24.25	19.25	16.25	14.25	12.25
必修课门数	10	11	11	7	6	5	2	3
选修课门数(建议)	0	0	1	4	4	4	6	0
总门数	10	11	12	11	10	9	8	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

